



Μάθημα / Τάξη

Πληροφορική Γ' Λυκείου (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ)

Ημερομηνία

6/9/2020

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

Αντώνης Αθανασόπουλος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις για το ως Σωστές (ΣΩΣΤΟ) ή Λάθος (ΛΑΘΟΣ).

1. Τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος είναι η ανάλυση και η επίλυση.
2. Η έκφραση $5DIV2.5 = 2$ είναι σωστά καθορισμένη.
3. Το σχήμα του ρόμβου το χρησιμοποιούμε για έλεγχο συνθηκών στα διαγράμματα ροής.
4. Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ δεν υλοποιεί την απλή δομή επιλογής.
5. Το βήμα στην ΓΙΑ μπορεί να πάρει και αρνητικές πραγματικές τιμές.

(10 μονάδες)

A2.

- i. Τι εννοούμε με τον όρο δομή σε ένα πρόβλημα;
- ii. Αναφέρατε ονομαστικά τέσσερα από τα κριτήρια (χαρακτηριστικά) ενός αλγορίθμου.
- iii. Γράψτε την σύνταξη και την λειτουργία της δομής επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.

(10 μονάδες)

A3. Συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά στον παρακάτω πίνακα, όπου το X είναι μια λογική μεταβλητή, ώστε να ισχύουν οι λογικές εκφράσεις:

X ΚΑΙ ..(1).. = X
X Η' ΑΛΗΘΗΣ = ..(2)..
X ..(3).. ΨΕΥΔΗΣ = ΨΕΥΔΗΣ
..(4).. Η' ΨΕΥΔΗΣ = X
ΟΧΙ(..(5)..X) = X

(5 μονάδες)

A4. Να γραφούν οι παρακάτω δομές επιλογής χωρίς την χρήση των λογικών τελεστών, ώστε να παράγουν την ίδια έξοδο:

A	B	Γ
ΑΝ (x = 2 ΚΑΙ y <> 3) ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!' ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	ΑΝ (z = 2 Ή w <> 3) ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!' ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	ΑΝ (κ = δ Ή μ > 3) ΤΟΤΕ ΑΝ (x >= 10 ΚΑΙ β > λ) ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!' ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(7 μονάδες)



A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος

- i. Να το μετατρέψετε σε ισοδύναμο τμήμα με τη χρήση της εντολής ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
- ii. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν μετά το τέλος της επανάληψης;

```
K ← 0
ΓΙΑ Α ΑΠΟ -3 ΜΕΧΡΙ 0
    K ← K + A
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Κ, Α
```

(8 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

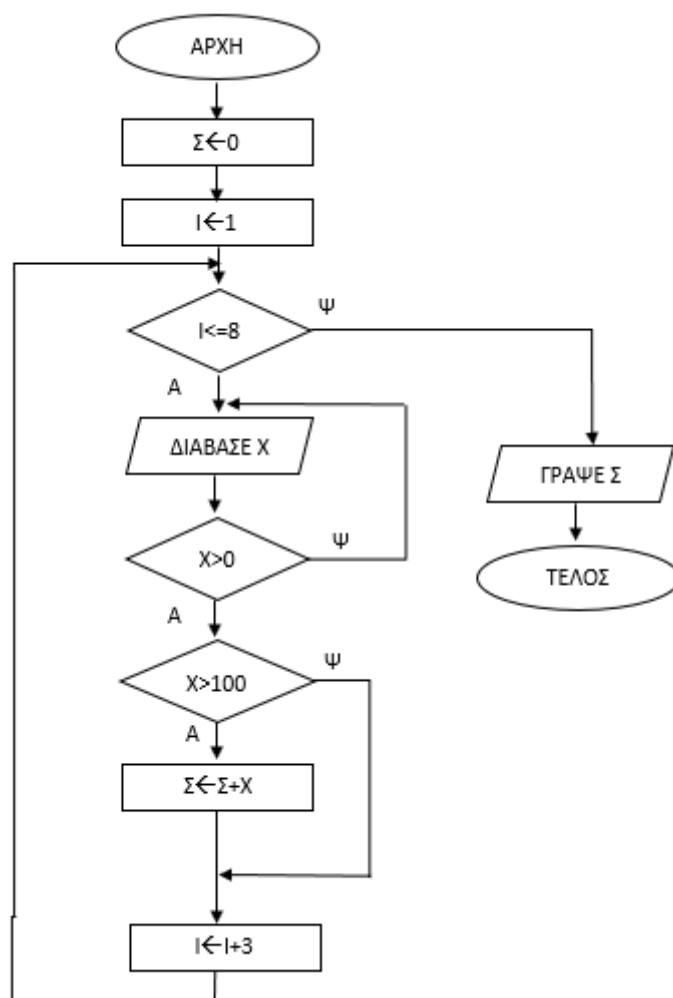
B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου όπου οι μεταβλητές Α,Β,Γ είναι ακέραιες:

```
A ← 5
B ← 27
Γ ← 0
ΟΣΟ B > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ B MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ
        Γ ← Γ + A
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    A ← A * 2
    B ← B DIV 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Γ
```

Να κατασκευάσετε τον πίνακα τιμών των μεταβλητών Α, Β και Γ. Τι θα εμφανιστεί στο τέλος του αλγορίθμου;
(10 μονάδες)

B2. Να γραφεί το παρακάτω λογικό διάγραμμα σε μορφή προγράμματος. Θεωρήστε όλες τις μεταβλητές ακέραιες.





(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Μια εταιρία security ακίνητης περιουσίας, με παρουσία σε όλους τους νομούς της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει στην αντικατάσταση των επαναφορτιζόμενων τύπου AAA μπαταριών των φορητών CBs (ασύρματοι) που έχουν οι υπάλληλοί της. Για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε σε τρεις κορυφαίες στον χώρο των μπαταριών εταιρίες, την ENERG, την REBAT και την BCELL, με σκοπό να λάβει αντίστοιχες προσφορές.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Γ2. Θα διαβάζει το πλήθος των μπαταριών που θέλει να προμηθευθεί η εταιρία security μετά από κατάλληλο μήνυμα.

(2 μονάδες)

Γ3. Για κάθε προμηθευτή με την σειρά που υπάρχει πιο πάνω, θα διαβάζει το πλήθος μπαταριών ανά συσκευασία πώλησης καθώς και το κόστος της συσκευασίας.

(2 μονάδες)



Γ4. Θα υπολογίζει το κόστος της προμήθειας για κάθε μια από τις τρεις προσφορές με την προϋπόθεση ότι μπορεί να χρειασθεί από μια συσκευασία να περισσέψουν κάποια/ες μπαταρίες έτσι ώστε να καλυφθεί το πλήθος των μπαταριών που θέλει η εταιρία.

(6 μονάδες)

Γ5. Η REBAT κάνει μια έκπτωση 8% αν το κόστος της παραγγελίας υπερβαίνει τα 500€, η έκπτωση της BCELL είναι 5% αν αγοραστούν περισσότερες από 50 συσκευασίες, ενώ η ENERG δεν παρέχει καμία έκπτωση.

(4 μονάδες)

Γ6. Να εμφανίζει την τιμή και το όνομα του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα τιμή καθώς και το κόστος ανά μπαταρία γι' αυτή την περίπτωση.

(4 μονάδες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι είσοδοι έχουν αποδεκτές/έγκυρες τιμές.

ΘΕΜΑ Δ

Μία εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών χρεώνει κλιμακωτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες της για ενοικίαση ανά ημέρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ		ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ/ΜΕΡΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ/ΜΕΡΑ
1-3	35€	1-4	15€
4-5	27€	5-6	12€
ΑΠΟ 6 ΚΑΙ ΑΝΩ	20€	ΑΠΟ 7 ΚΑΙ ΑΝΩ	10€

Όταν η ενοικίαση για τα αυτοκίνητα γίνεται για πάνω από 7 ημέρες τότε προσφέρεται από την εταιρία δωρεάν μία ημέρα για τις ημέρες που έγινε η ενοικίαση, ενώ όταν η ενοικίαση για τις μοτοσυκλέτες γίνεται για πάνω από 8 ημέρες τότε προσφέρεται από την εταιρία δωρεάν μία ημέρα για τις ημέρες που έγινε η ενοικίαση αντίστοιχα. Τα ασφάλιστρα είναι το 12% της αρχικής χρέωσης για οδηγούς άνω των 21 ετών, ενώ για τους υπόλοιπους είναι το 18% της αρχικής χρέωσης.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Δ2. Να διαβάζει την κατηγορία του οχήματος ('Α' για αυτοκίνητο και 'Μ' για μοτοσυκλέτα), τον αριθμό κυκλοφορίας, τις ημέρες ενοικίασης και την ηλικία του οδηγού.

(2 μονάδες)

Δ3. Να υπολογίζει τη χρέωση της ενοικίασης βάσει του παραπάνω πίνακα.

(8 μονάδες)

Δ4. Να υπολογίζει τα ασφάλιστρα.

(2 μονάδες)

Δ5. Να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με την τελική χρέωση που του αναλογεί στο πλησιέστερο ποσό σε ευρώ.

(4 μονάδες)

Δ6. Σε περίπτωση που δικαιούται μια ημέρα δωρεάν να εμφανίζει το μήνυμα «Κερδίσατε Μια Δωρεάν Ημέρα».



(2 μονάδες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εισοδοί έχουν αποδεκτές/έγκυρες τιμές. Η έκπτωση της δωρεάν ημέρας υπολογίζεται με βάση την τελευταία κλίμακα χρέωσης σε κάθε κατηγορία οχήματος.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!

